

MATCHPOINT

Documento de requisitos del sistema

Proyecto de Ingeniería del Software

Objetivo. MatchPoint es una aplicación web orientada a crear una comunidad deportiva en la que los usuarios puedan encontrar personas con las que practicar deporte, crear actividades o partidos, apuntarse a ellos y gestionar su participación. El sistema incluirá perfiles, búsqueda y filtrado, comentarios, valoraciones, favoritos y notificaciones. Algunas funciones como mapas y recomendaciones mediante IA se consideran ampliaciones del proyecto.

Requisitos de MatchPoint

1. Almacenamiento persistente de datos

- Los datos de usuarios, perfiles, actividades, participaciones, comentarios, valoraciones, favoritos y notificaciones deberán almacenarse de manera persistente.
- La información deberá mantenerse disponible después de cerrar y volver a ejecutar la aplicación.

2. Registro de usuario

- El sistema permitirá crear una cuenta de usuario.
- El nombre de usuario deberá ser único.
- Se solicitará al menos: nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.
- El correo electrónico deberá tener un formato válido.
- La contraseña deberá cumplir requisitos mínimos de seguridad: al menos 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo
- El sistema impedirá registrar dos cuentas con el mismo nombre de usuario o correo electrónico.

3. Inicio y cierre de sesión

- Los usuarios registrados podrán iniciar sesión con sus credenciales.
- El sistema deberá validar las credenciales antes de permitir el acceso.
- El usuario podrá cerrar sesión en cualquier momento.
- Se mostrará un mensaje claro cuando las credenciales sean incorrectas.
- La sesión de usuario podrá mantenerse iniciada mediante mecanismos seguros de sesión o autenticación.

4. Recuperación y cambio de contraseña

- El usuario autenticado podrá cambiar su contraseña desde la configuración de su cuenta.
- La nueva contraseña deberá cumplir los mismos requisitos de seguridad definidos en el registro.
- Como ampliación, el usuario podrá solicitar el restablecimiento de la contraseña mediante correo electrónico si la ha olvidado.

5. Perfil de usuario

- Cada usuario dispondrá de un perfil propio.
- El perfil podrá incluir fotografía, nombre, descripción y localidad o zona.
- El usuario podrá indicar los deportes que practica.
- El usuario podrá indicar un nivel diferente para cada deporte.
- El perfil mostrará estadísticas básicas, como número de actividades realizadas y valoraciones recibidas.
- El usuario podrá editar los datos permitidos de su perfil.

6. Gestión de deportes

- La aplicación permitirá trabajar con varios deportes, entre ellos fútbol, pádel, tenis, baloncesto, running y ciclismo.
- Cada usuario podrá indicar qué deportes practica.
- El usuario podrá indicar un nivel distinto para cada deporte.
- El sistema deberá permitir ampliar el catálogo de deportes

7. Creación de actividades o partidos

- Los usuarios autenticados podrán crear una nueva actividad deportiva.
- La actividad incluirá como mínimo: deporte, fecha, hora, lugar, nivel recomendado, número máximo de participantes y descripción.
- Opcionalmente se podrá indicar un precio por participante.
- El creador quedará identificado como organizador de la actividad.
- La fecha y hora de la actividad deberán ser posteriores al momento de su creación.
- El número máximo de participantes deberá ser superior a cero.
- Cada actividad podrá tener un estado: disponible, completa, cancelada o finalizada.

8. Edición y cancelación de actividades

- El creador podrá modificar los datos de una actividad antes de su finalización.
- El creador podrá cancelar una actividad.
- Cuando se modifique o cancele una actividad, los participantes deberán recibir una notificación.
- Una actividad finalizada no podrá editarse salvo en campos administrativos permitidos por el sistema.

9. Búsqueda de actividades

- Los usuarios podrán consultar las actividades disponibles.
- Se podrán aplicar filtros por deporte, fecha, zona o ubicación, nivel y disponibilidad de plazas.
- Los resultados deberán mostrar información resumida de la actividad.
- El usuario podrá acceder desde el resultado a la ficha completa de la actividad.

10. Participación y control de plazas

- Un usuario autenticado podrá apuntarse a una actividad con plazas disponibles.
- El mismo usuario no podrá apuntarse dos veces a la misma actividad.
- Un usuario podrá desapuntarse mientras la actividad no haya finalizado.
- Al alcanzar el número máximo de participantes, la actividad se mostrará como completa.
- Una actividad completa no permitirá nuevas inscripciones.
- Si se libera una plaza, la actividad volverá a admitir participantes.
- El organizador podrá consultar la lista de usuarios apuntados.
- El sistema deberá mantener actualizado el número de participantes.
- No se podrá superar el número máximo de plazas definido para la actividad.

11. Mis partidos/ Mis actividades

- Cada usuario dispondrá de una sección donde consultar las actividades que ha creado.
- También podrá consultar las actividades en las que participa.
- Las actividades se clasificarán al menos en próximas y finalizadas.
- Desde esta sección se podrá acceder al detalle de cada actividad..

12. Comentarios en actividades

- Cada actividad dispondrá de un espacio de comentarios para facilitar la organización entre participantes.
- Solo los usuarios autorizados podrán publicar comentarios.
- Los comentarios deberán almacenarse de forma persistente.
- Cada comentario mostrará al menos autor, contenido y fecha y hora de publicación.

13. Valoraciones entre usuarios

- Una vez finalizada una actividad, los participantes podrán valorar a otros participantes.
- La valoración podrá incluir una puntuación y un comentario.
- Un usuario no podrá valorarse a sí mismo.
- Solo podrán realizar valoraciones los usuarios que hayan participado en la actividad correspondiente.
- Cada participante solo podrá valorar una vez al mismo usuario por cada actividad.
- El perfil mostrará la valoración media recibida cuando existan valoraciones.

14. Favoritos

- El usuario podrá marcar actividades y usuarios como favoritos.
- El usuario podrá consultar sus favoritos desde una sección específica.
- El usuario podrá eliminar elementos de su lista de favoritos.

15. Notificaciones

- El sistema generará notificaciones cuando ocurra un evento relevante para el usuario.
- Se contemplarán al menos: nueva inscripción en una actividad creada, actividad completa, modificación de una actividad y cancelación.
- El usuario podrá consultar sus notificaciones desde la aplicación.
- Las notificaciones podrán marcarse como leídas.

16. Menú y navegación

- La aplicación dispondrá de un menú de navegación claro.
- El menú permitirá acceder a las principales secciones de la aplicación.
- Todos los enlaces del menú deberán dirigir correctamente a su sección correspondiente.

17. Diseño responsive

- La interfaz deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.
- La aplicación deberá poder utilizarse correctamente desde ordenador, tablet y móvil mediante navegador web.
- Los formularios, botones y textos deberán mantenerse legibles y utilizables en pantallas pequeñas.

18. Gestión de errores

- La aplicación deberá gestionar los errores previsibles sin provocar cierres inesperados.
- Los mensajes de error deberán ser claros y comprensibles para el usuario.
- Los formularios deberán indicar qué datos son incorrectos o faltan.
- Los errores técnicos internos no deberán mostrar información sensible al usuario final.

19. Seguridad y privacidad

- Las contraseñas deberán almacenarse mediante técnicas seguras de hash y nunca en texto plano.
- Se deberán prevenir ataques comunes como inyección SQL, CSRF y XSS.
- Las acciones protegidas deberán comprobar que el usuario tiene permisos suficientes.
- Las sesiones deberán gestionarse de forma segura.
- La aplicación solo solicitará los datos personales necesarios para su funcionamiento.
- La información privada de un usuario no deberá quedar expuesta a usuarios no autorizados.
- Las funciones de ubicación requerirán autorización previa del usuario.

20. Rendimiento básico

- La aplicación deberá ofrecer tiempos de respuesta adecuados durante su uso normal.
- Se evitarán cargas innecesarias de información cuando no sean necesarias.

21. Pruebas y estabilidad

- Antes de la presentación deberán realizarse pruebas de las funcionalidades principales.
- Se comprobarán especialmente registro, inicio de sesión, creación de actividades, búsqueda, inscripción, comentarios y valoraciones.
- El sistema deberá evitar fallos críticos durante el uso normal y durante la demostración del proyecto.

22. Base de datos y entidades principales

- La base de datos deberá contemplar al menos las entidades Usuarios, Deportes, Actividades, Participaciones, Comentarios, Valoraciones, Favoritos y Notificaciones.
- Las relaciones entre las entidades deberán garantizar la integridad de los datos.
- Como ampliación podrán añadirse entidades relacionadas con instalaciones deportivas.

23. Roles y permisos

- Se distinguirá entre usuario no autenticado y usuario autenticado.
- Algunas operaciones, como crear una actividad, apuntarse, comentar o valorar, requerirán autenticación.
- El organizador tendrá permisos específicos sobre las actividades que haya creado.
- Como ampliación podrá existir un rol administrador para tareas de moderación.

Ampliaciones

24. Avisos por correo electrónico

- La aplicación podrá enviar determinados avisos o confirmaciones por correo electrónico.
- Podrán enviarse correos para recuperación de contraseña, confirmación de eventos relevantes o cambios importantes.
- El correo electrónico será complementario a las notificaciones internas.

25. Instalaciones deportivas

- El sistema podrá almacenar instalaciones o lugares habituales donde se realizan actividades.
- Cada instalación podrá contener nombre, dirección o zona y deportes asociados.
- Las actividades podrán vincularse a una instalación registrada.

26. Localización y mapas

- La aplicación podrá mostrar actividades e instalaciones sobre un mapa.
- El usuario podrá consultar actividades cercanas a una zona o ubicación.
- El acceso a la ubicación del usuario requerirá autorización.
- La aplicación deberá seguir funcionando aunque el usuario no conceda permiso de ubicación.

27. Recomendación de actividades con IA

- El sistema podrá recomendar actividades compatibles con el perfil del usuario.
- Las recomendaciones podrán considerar deportes practicados, nivel, ubicación, disponibilidad y preferencias.
- El usuario podrá seguir consultando libremente todas las actividades disponibles.
- Las recomendaciones se mostrarán como sugerencias.